

Нафин Ильмир Фанилевич  
ИНН 732772420315 ОГРНИП 326730000018273  
Тел.: +7 (927) 100-48-95, e-mail: [rkshonline@mail.ru](mailto:rkshonline@mail.ru), сайт: <https://parusrksh.ru/>

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИП Нафин И.Ф.

приказ № 13 от 30.06. 2026 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА-  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  
ПРОГРАММА**

**«Курс по предмету начальных классов: Арифметика для 4  
класса»**

**Направленность: научно-техническое**

**Срок реализации: 9 месяцев.**

**Возраст обучающихся: 9-10 лет.**

## **Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы**

- **Пояснительная записка**

Рабочая программа внеурочной деятельности «Курс по предмету начальных классов: Арифметика для 4 класса» разработана на основе ФГОС начального общего образования на основании программы обучения математике Л. Г. Петерсон. Программа направлена на закрепление центральных тем по математике, которые изучаются в 4 классе, а также на развитие вычислительных умений и навыков и повышение математической грамотности в целом.

- **Актуальность**

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения: учащиеся приобретают опыт проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают умение решать учебные и практические задачи с помощью алгоритмов выполнения арифметических действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.

- **Отличительные особенности программы и новизна**

Настоящая Программа представляет собой оригинальную педагогическую разработку, отвечающую запросам настоящего времени и перспективных стратегий развития образования, связанным с развитием качественного онлайн-образования и созданием возможностей для индивидуализации обучения. Она создана на основе педагогического опыта ее авторов, не дублирует содержание других программ и не нарушает авторских прав их составителей.

Изучение тем, включенных в состав Программы, позволит удовлетворить образовательные потребности обучающихся, ориентированных на участие и победы в математических олимпиадах соответствующего года обучения.

Новизна программы заключается в индивидуально-ориентированном подходе к онлайн-обучению, всестороннем развитии и совместном формировании учебной самостоятельности обучающихся на основе информационно-технологических ресурсов: Контур-Толк, сайта онлайн-школы <http://parusrksh.ru>

Обучение в "РКШ онлайн. Парус" представляет уникальную цифровую среду, которая позволяет организовать образовательный процесс дистанционно в интерактивном формате, где онлайн-занятия проводятся педагогом с получением обратной связи от обучающихся в режиме реального времени, а также предоставляет возможность выполнять тестовые и творческие задания для проверки и закрепления знаний.

- **Адресат программы**

Программа ориентирована на обучающихся 9-10 лет (4-х классов общеобразовательной школы) и сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей начальной школы.

- **Форма обучения**

Очная, с использованием дистанционных образовательных технологий.

- **Объем Программы**

Объем программы составляет 197 академических часов.

- **Особенности организации образовательного процесса**

- **Форма реализации Программы**

Программа реализуется очно в дистанционном формате с использованием электронного обучения.

Состав группы обучающихся на курсах Программы формируется по возрасту.

- **Организационные формы обучения**

Обучение по Программе организуется в форме занятий в мини-группах, представляющих собой занятие, транслируемое в режиме реального времени, на котором ученики и преподаватель могут видеть и слышать друг друга. Каждая мини- группа формируется на основе заявки на обучение и юридически оформленного соглашения с родителями (или законными представителями) обучающегося.

- **Режим занятий**

Продолжительность занятий составляет 1 академический час (далее - ак. ч.), продолжительность академического часа составляет 15 минут. Занятия проводятся 6 раз в неделю.

Количество часов в неделю — 6 ак. ч.

- **Цель и задачи программы**

- **Цель программы:**

- математическое развитие младшего школьника – формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково – символического мышления),

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждение, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.

- **Задачи программы**

- Изучить ключевые темы математики текущего года обучения.
- Развивать навыки решения стандартных базовых задач, соответствующих текущему году обучения.
- Закрыть пробелы в знаниях учащихся.
- Развивать познавательные интересы.
- Формировать стремление к размышлению, поиску.
- Развивать внимание, память, воображение.

- **Содержание программы**

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Числа и арифметические действия с ними</b> | Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.<br><br>Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай деления многозначных чисел.<br><br>Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). |
|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     | <p>Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа.</p> <p>Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле.</p> <p>Процент.</p> <p>Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби.</p> <p>Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту.</p> <p>Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.</p> <p>Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).</p> <p>Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами.</p> |
| 2 | <b>Работа с текстовыми задачами</b> | <p>Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи.</p> <p>Составные задачи в 2–5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, разностное и</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                | <p>кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел.</p> <p>Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное).</p> <p>Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.</p> <p>Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту.</p> <p>Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления).</p> <p>Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур.</p> |
| 3 | <p><b>Геометрические фигуры и величины</b></p> | <p>Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с прямоугольником.</p> <p>Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный в окружность.</p> <p>Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира.</p> <p>Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними.</p> <p>Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки.</p> <p>Исследование свойств геометрических</p>                                                                                                                                                                                                                            |

|   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                          | <p>фигур с помощью измерений.</p> <p>Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | <b>Величины и зависимости между ними</b> | <p>Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.</p> <p>Формула площади прямоугольного треугольника: <math>S = (a \cdot b) : 2</math>.</p> <p>Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движения реальных объектов.</p> <p>Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: <math>v_{\text{сбл.}} = v_1 + v_2</math> и <math>v_{\text{уд.}} = v_1 - v_2</math>. Формулы расстояния <math>d</math> между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени <math>t</math> для движения навстречу друг другу (<math>d = s_0 - (v_1 + v_2) \cdot t</math>), в противоположных направлениях (<math>d = s_0 + (v_1 + v_2) \cdot t</math>), вдогонку (<math>d = s_0 - (v_1 - v_2) \cdot t</math>), с отставанием (<math>d = s_0 - (v_1 - v_2) \cdot t</math>). Формула одновременного движения <math>s = v_{\text{сбл.}} \cdot t_{\text{встр.}}</math>.</p> <p>Координатный угол. График движения.</p> <p>Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и таблицам.</p> <p>Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение и деление на натуральное число.</p> |

|   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>Алгебраические представления</b>          | <p>Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Двойное неравенство.</p> <p>Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью числового луча.</p> <p>Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний.</p>                                                                                                                            |
| 6 | <b>Математический язык и элементы логики</b> | <p>Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов,</p> <p>записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков.</p> <p>Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логических связок и слов « верно/неверно, что ...» , « не» , « если ..., то ...» , « каждый» , « все» , « найдется» , « всегда» , « иногда» , « и/или» .</p> |
| 7 | <b>Работа с информацией и анализ данных</b>  | <p>Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, построение.</p> <p>Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.</p>                                                                                                                                                                  |
| 8 | <b>Проектные работы.</b>                     | <p>Выполнение проектных работ по темам: « Из истории дробей» , « Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)» . Составление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор способа представления информации.</p>                                                                                                                                                                     |

#### • Планируемые результаты

Планируемые результаты — совокупность личностных качеств, метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений, действий), приобретаемых обучающимися в ходе освоения



программы. Реализация концептуальных идей развития дополнительного образования обучающихся

«РКШ онлайн. Парус» предполагает достижение каждым ребенком личностных, метапредметных и предметных результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

- **Личностные результаты:**

- Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности,
- Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в системе знаний.
- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.
- Принятие социальной роли « ученика» , осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.
- Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций.
- Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности.
- Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как « рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя

- **Метапредметные результаты:**

- умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения.
- освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.
- умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
- опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера.
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

- способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.
- овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
- формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления.
- овладение навыками смыслового чтения текстов. – Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения.
- умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении – готовность конструктивно их разрешать.
- начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний.
- освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания.
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

• **Предметные результаты:**

- освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
- использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений.
- овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и

измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.

– умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

## **Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий**

- **Календарный учебный график**

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений и определяет даты начала и окончания и продолжительность обучения по программе дополнительного образования. Точные числа начала и конца определяются в каждой мини-группе индивидуально.

Дата начала учебного года – сентябрь.

Дата окончания учебного года – май.

- **Условия реализации программы**

- **Материально-техническое обеспечение**

- Техническое оборудование – мониторы, персональные компьютеры, вся необходимая гарнитура; аппаратура для осуществления видеотрансляции;
- Серверное оборудование – высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, обеспечивающая доступ к электронной информационно-образовательной среде.

### **Рекомендации по организации рабочего места для обучающегося**

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований родителям рекомендуется:

- исключить использование обучающимися для образовательных целей мобильных средств связи;
- обеспечить зрительную дистанцию не менее 50 см от обучающегося до экрана. Использование планшетов предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°;
- обеспечить достаточную освещенность рабочего места обучающегося.

- **Информационное обеспечение**

Для реализации программы применяются: аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет-источники, специальная и учебная литература.

### **Основные компоненты информационного обеспечения:**

Занятия проводятся очно на платформе "Контур.Толк"

Онлайн-платформа обеспечивает модуль трансляции занятий; модуль видео- и аудио-записей занятий.

- **Кадровое обеспечение программы:**

Кадровые условия реализации Программы соответствуют требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Квалификация педагогов полностью соответствуют требованиям Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: имеют высшее образование, в том числе по направлениям, соответствующим направленностям дополнительных общеобразовательных программ.

- **Формы контроля и аттестации**

При проведении занятий на платформе в формате конференции обратная связь реализуется через:

- общение посредством интерактивного чата;
- общение голосом при помощи микрофона;
- решения интерактивных задач по средством интерактивной доски и интерактивных презентаций.

В программе представлены следующие формы аттестации: текущий контроль успеваемости через выполнение домашних заданий, проверочные работы по пройденным материалам.

- **Оценочные материалы**

Интерактивные задания и тесты проверочных работ с ручной проверкой.

- **Методические материалы**

Для каждого занятия разработан комплект необходимых материалов к уроку: презентация, печатный материал (распечатка), подбор интерактивных заданий для урока и домашней работы, сценарий урока, материалы для работы на виртуальной доске.

- **Методы обучения:**
- **По источникам и способам передачи информации:**
  - словесные: сообщение, лекция, работа с информационными источниками;
  - наглядные: демонстрационные материалы, мультимедийные презентации;
  - информационно-коммуникационные: электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией, работа в чате.
- **По характеру методов познавательной деятельности: методы готовых знаний**
  - объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию);
  - репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности).
- **исследовательские методы**
  - частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом);
  - исследовательские методы обучения (овладение учащимися методами научного познания, самостоятельной творческой работы);
  - проблемного изложения (формирование логики познания);
  - методы эвристического обучения (построенные на выдвижении предположений, гипотез)
- **По характеру деятельности обучающихся:**
  - активные
  - репродуктивные
  - творческие
- **По характеру дидактических задач:**
  - методы приобретения ЗУН
  - методы повторения
  - методы закрепления
  - методы контроля

- методы самостоятельной работы
- **Методы воспитания:**
  - Эмоциональные приемы: поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор заданий.
  - Познавательные приемы: выполнение учебных заданий, создание проблемной ситуации, побуждение к поиску решений.
  - Волевые: информация об обязательных результатах обучения, предъявление учебных требований, прогнозирование будущей деятельности.
- **Педагогические технологии**

| Название технологии                          | Цели технологии                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объяснительноиллюстративные                  | Объяснение в сочетании с наглядностью, виды деятельности учащихся – слушание, запоминание, формулировка вопросов и предположений                                                                                                                                                 |
| Личностноориентированные                     | Максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей учащегося на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности                                                                                                                                     |
| Проблемного обучения                         | Создание проблемных ситуаций; обучение учащихся в процессе решения проблем; сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом виде                                                                                                                                    |
| Развивающего обучения                        | Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности ребенка с целью подготовки к успешному самостоятельному освоению знаний                                                                                                                                                |
| Укрупнение дидактических единиц              | Подача учебного материала блоками, одновременном изучении взаимосвязанных тем, действий, явлений                                                                                                                                                                                 |
| Санитарногигиенические (здоровьесберегающие) | Обеспечение оптимального режима учебной нагрузки в сочетании с активным отдыхом, гимнастикой для глаз, соблюдение правил личной гигиены и т.п. согласно СанПиН                                                                                                                   |
| Психологопедагогические                      | Создание ситуации успеха, благоприятной психологической обстановки на занятиях, соответствие содержания обучения возрастным особенностям детей, чередование видов деятельности. Обеспечение персонального сопровождения обучающегося посредством участия классных руководителей. |

- **Алгоритм учебного**

**занятия: I этап —**

**организационный**

- **этап — проверочный**

Нафин Ильмир Фанилевич  
ИНН 732772420315 ОГРНИП 326730000018273  
Тел.: +7 (927) 100-48-95, e-mail: [rkshonline@mail.ru](mailto:rkshonline@mail.ru), сайт: <https://parusrksh.ru/>

- **этап** — мотивационный
  
- **этап** — основной
  - Усвоение новых знаний и способов действия.
  - Первичная проверка понимания.
  - Закрепление знаний и способов действия.
  - Обобщение и систематизация знаний.
  
- **этап** — контрольно-итоговый
  
- **этап** — рефлексивный

## Приложение 1.

### Календарно-учебный график

| №п/п | Дата и время проведения занятий | Форма занятия | Кол-во часов | Тема занятия                                    | Подробное описание освоения предметных знаний                                                                                                                                                                | Форма контроля        |
|------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | сентябрь                        | вебинар       | 1            | Вводное занятие.                                | Повторение ранее изученного материала. Названия компонентов действий.                                                                                                                                        | интерактивные задания |
| 2    | сентябрь                        | вебинар       | 1            | Решение неравенства. Решение задач по вопросам. | ЗНАТЬ: понятия «неравенство», «решение неравенства».<br><br>УМЕТЬ: решать неравенства; задачи с помощью вопросов.                                                                                            | интерактивные задания |
| 3    | сентябрь                        | вебинар       | 1            | Множество решений                               | ЗНАТЬ: понятие «множество решений».<br><br>УМЕТЬ: записывать множества решений с помощью символики $\{ \}$ и $\emptyset$ , находить множества решений для различных неравенств.                              | интерактивные задания |
| 4    | сентябрь                        | вебинар       | 2            | Большие и маленькие                             | называние признака и нахождение предмета по заданному признаку. Разбивание группы предметов на части по заданному признаку (цвету, форме, размеру), анализ и сравнение состава групп предметов.              | интерактивные задания |
| 5    | сентябрь                        | вебинар       | 2            | Решение задач по изученной тематике             | Самостоятельное выполнение заданий                                                                                                                                                                           | интерактивные задания |
| 6    | сентябрь                        | вебинар       | 1            | Знаки $\leq$ и $\geq$ .                         | ЗНАТЬ: знаки $\geq$ (больше или равно) и $\leq$ (меньше или равно).<br><br>УМЕТЬ: использовать их при чтении и записи неравенства; решать задачи изученных видов; вычислять значения выражений по действиям. | интерактивные задания |
| 7    | сентябрь                        | вебинар       | 2            | Двойное неравенство.                            | ЗНАТЬ: понятие «двойное неравенство».<br><br>УМЕТЬ: читать и записывать двойных неравенства; находить множества решений; решать задачи изученных видов, решать выражения и уравнения.                        | интерактивные задания |
| 8    | сентябрь                        | вебинар       | 2            | Решение задач.                                  | Самостоятельная работа.                                                                                                                                                                                      | интерактивные задания |
| 9    | сентябрь                        | вебинар       | 2            | Оценка суммы                                    | ЗНАТЬ: понятие «оценка суммы».<br><br>УМЕТЬ: находить нижнюю и верхнюю границы суммы                                                                                                                         | интерактивные задания |
| 10   | сентябрь                        | вебинар       | 2            | Оценка разности                                 | ЗНАТЬ: понятие «оценка разности».<br><br>УМЕТЬ: находить нижнюю и                                                                                                                                            | интерактивные задания |



|    |          |         |   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|----|----------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |          |         |   |                                                                                                        | верхнюю границы разности.                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 11 | сентябрь | вебинар | 2 | Решение задач                                                                                          | Практическая работа с использованием интерактивной презентации                                                                                                                                                               | интерактивные задания |
| 12 | сентябрь | вебинар | 2 | Оценка частного.                                                                                       | ЗНАТЬ: понятие «оценка произведения».<br><br>УМЕТЬ: находить нижнюю и верхнюю границы произведения.                                                                                                                          | интерактивные задания |
| 13 | сентябрь | вебинар | 2 | Закрепление пройденного по теме: «Оценка суммы, разности, произведения. частного»<br><br>Решение задач | ЗНАТЬ: понятия «оценка суммы», «оценка разности», «оценка произведения», «оценка частного».<br><br>УМЕТЬ: оценивать сумму, разность, произведение, частное.                                                                  | интерактивные задания |
| 14 | сентябрь | вебинар | 2 | Самостоятельная работа                                                                                 | Умение организовывать самоконтроль                                                                                                                                                                                           | интерактивные задания |
| 15 | октябрь  | вебинар | 2 | Прикидка результатов арифметических действий.                                                          | ЗНАТЬ: символ $\approx$ (приблизительно равно).<br><br>УМЕТЬ: выполнять прикидку результатов арифм. действий, использовать символ $\approx$ (приблизительно равно) при решении выражений, задач и уравнений изученных видов. | интерактивные задания |
| 16 | октябрь  | вебинар | 2 | Прикидка результатов арифметических действий.<br><br>Решение задач                                     | ЗНАТЬ: символ $\approx$ (приблизительно равно).<br><br>УМЕТЬ: выполнять прикидку результатов арифм. действий, использовать символ $\approx$ (приблизительно равно) при решении выражений, задач и уравнений изученных видов. | интерактивные задания |
| 17 | октябрь  | вебинар | 1 | Решение задач.                                                                                         | ЗНАТЬ: алгоритм письменного деления.<br><br>УМЕТЬ: выполнять деление с помощью прикидки результата и вычисление приближённого значения; делить с однозначным частным с остатком.                                             | интерактивные задания |
| 18 | октябрь  | вебинар | 2 | Решение задач.<br>Подготовка к КР.                                                                     | ЗНАТЬ: алгоритм письменного деления.<br><br>УМЕТЬ: выполнять деление с помощью прикидки результата и вычисление приближённого значения; делить с однозначным частным с остатком.                                             | интерактивные задания |
| 19 | октябрь  | вебинар | 2 | Контрольная работа № 1 по теме: «Неравенство.                                                          | Проверка знаний и умений по данной теме                                                                                                                                                                                      | интерактивные задания |

|    |         |         |   |                                                     |                                                                                                                                                                   |                       |
|----|---------|---------|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |         |         |   | Прикидка результатов арифметических действий»       |                                                                                                                                                                   |                       |
| 20 | октябрь | вебинар | 2 | Работа над ошибками. Деление с однозначным частным. | Повторение и закрепление пройденного                                                                                                                              | интерактивные задания |
| 21 | октябрь | вебинар | 2 | Деление с однозначным частным ( с остатком)         | ЗНАТЬ: алгоритм письменного деления.<br><br>УМЕТЬ: делить на двузначное и трёхзначное числа на основе знания о прикидке результата, решать задач изученных видов. | интерактивные задания |
| 22 | октябрь | вебинар | 2 | Решение задач.                                      | ЗНАТЬ: алгоритм письменного деления.<br><br>УМЕТЬ: делить на двузначное и трёхзначное числа на основе знания о прикидке результата, решать задач изученных видов. | интерактивные задания |
| 23 | октябрь | вебинар | 2 | Решение задач.                                      | ЗНАТЬ: алгоритм письменного деления.<br><br>УМЕТЬ: делить на двузначное и трёхзначное числа на основе знания о прикидке результата, решать задач изученных видов. | интерактивные задания |
| 24 | октябрь | вебинар | 2 | Деление на двузначное число.                        | ЗНАТЬ: алгоритм письменного деления.<br><br>УМЕТЬ: делить на двузначное и трёхзначное числа на основе знания о прикидке результата, решать задач изученных видов. | интерактивные задания |
| 25 | октябрь | вебинар | 2 | Решение задач. Деление на двузначное число.         | ЗНАТЬ: алгоритм письменного деления.<br><br>УМЕТЬ: делить на двузначное и трёхзначное числа на основе знания о прикидке результата, решать задач изученных видов. | интерактивные задания |
| 26 | ноябрь  | вебинар | 1 | Деление на трехзначные числа.                       | ЗНАТЬ: алгоритм письменного деления.<br><br>УМЕТЬ: делить на двузначное и трёхзначное числа на основе знания о прикидке результата, решать задач изученных видов. | интерактивные задания |

|    |        |         |   |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                       |
|----|--------|---------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 27 | ноябрь | вебинар | 2 | Решение задач.                                                             | Работа с интерактивной презентацией.                                                                                                                              | интерактивные задания |
| 28 | ноябрь | вебинар | 2 | Деление на двузначное и трехзначное числа.                                 | ЗНАТЬ: алгоритм письменного деления.<br><br>УМЕТЬ: делить на двузначное и трёхзначное числа на основе знания о прикидке результата, решать задач изученных видов. |                       |
| 29 | ноябрь | вебинар | 2 | Деление на двузначное и трехзначное числа.                                 | ЗНАТЬ: алгоритм письменного деления.<br><br>УМЕТЬ: делить на двузначное и трёхзначное числа на основе знания о прикидке результата, решать задач изученных видов. | интерактивные задания |
| 30 | ноябрь | вебинар | 2 | Деление на двузначное и трехзначное числа. Подготовка к КР.                | Практическая работа                                                                                                                                               | интерактивные задания |
| 31 | ноябрь | вебинар | 2 | Оценка площади.                                                            | ЗНАТЬ: понятие «оценка площади».<br><br>УМЕТЬ: находить нижнюю и верхнюю границы площади для фигур, ограниченных кривой линией.                                   | интерактивные задания |
| 32 | ноябрь | вебинар | 2 | Приближенное вычисление площадей.                                          | ЗНАТЬ: понятие «оценка площади».<br><br>УМЕТЬ: находить нижнюю и верхнюю границы площади для фигур, ограниченных кривой линией.                                   | интерактивные задания |
| 33 | ноябрь | вебинар | 2 | Решение задач.                                                             | ЗНАТЬ: способы вычисления площадей фигур.<br><br>УМЕТЬ: использовать палетки для приближенного вычисления площади криволинейных фигур.                            | интерактивные задания |
| 34 | ноябрь | вебинар | 2 | Решение задач. Самостоятельная работа                                      | ЗНАТЬ: способы вычисления площадей фигур.<br><br>УМЕТЬ: использовать палетки для приближенного вычисления площади криволинейных фигур.                            | интерактивные задания |
| 35 | ноябрь | вебинар | 2 | Решение задач. Подготовка к к.р.                                           | Умение работать с алгоритмами решения задач                                                                                                                       | интерактивные задания |
| 36 | ноябрь | вебинар | 3 | Контрольная работа №2 по теме: «Деление на двузначное и трехзначное число» | Проверка знаний и умений по данной теме                                                                                                                           | интерактивные задания |

|    |         |         |   |                                            |                                                                                                                                                                       |                       |
|----|---------|---------|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 37 | ноябрь  | вебинар | 1 | Доли<br>Измерения и дроби.                 | ЗНАТЬ: понятия «дробь», «числитель», «знаменатель»; необходимость практического использования дробей в повседневной жизни.<br><br>УМЕТЬ: применять дроби на практике. | интерактивные задания |
| 38 | декабрь | вебинар | 2 | Из истории дробей.                         | ЗНАТЬ: понятие «доли», их запись. УМЕТЬ: отличать доли от дроби; решать задачи на нахождение доли числа.                                                              | интерактивные задания |
| 39 | декабрь | вебинар | 2 | Доли.                                      | ЗНАТЬ: понятие «доли», их запись. УМЕТЬ: отличать доли от дроби; решать задачи на нахождение доли числа.                                                              | интерактивные задания |
| 40 | декабрь | вебинар | 2 | Решение задач на доли.                     | ЗНАТЬ: понятие «доли», их запись. УМЕТЬ: отличать доли от дроби; решать задачи на нахождение доли числа.                                                              | интерактивные задания |
| 41 | декабрь | вебинар | 2 | Сравнение долей.                           | ЗНАТЬ: понятие «доли», их запись. УМЕТЬ: находить доли, записывать их и сравнивать их.                                                                                | интерактивные задания |
| 42 | декабрь | вебинар | 2 | Решение задач.                             | ЗНАТЬ: понятие «доли», их запись. УМЕТЬ: находить доли, записывать их и сравнивать их.                                                                                | интерактивные задания |
| 43 | декабрь | вебинар | 2 | Сравнение долей.<br>Самостоятельная работа | ЗНАТЬ: понятие «доли», их запись. УМЕТЬ: находить доли, записывать их и сравнивать их.                                                                                | интерактивные задания |
| 44 | декабрь | вебинар | 1 | Нахождение доли числа.                     | ЗНАТЬ: понятие «доли», их запись. УМЕТЬ: решать задачи на нахождение доли числа; записывать и сравнивать доли.                                                        | интерактивные задания |
| 45 | декабрь | вебинар | 2 | Нахождение доли числа.                     | ЗНАТЬ: понятие «доли», их запись. УМЕТЬ: решать задачи на нахождение доли числа; записывать и сравнивать доли.                                                        | интерактивные задания |
| 46 | декабрь | вебинар | 2 | Проценты.                                  | ЗНАТЬ: понятие «процент»; символ % для записи процентов.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение 1% от целого.                                                      | интерактивные задания |
| 47 | декабрь | вебинар | 2 | Решение задач.                             | ЗНАТЬ: понятие «процент»; символ % для записи процентов.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение 1% от целого.                                                      | интерактивные задания |
| 48 | декабрь | вебинар | 2 | Нахождение числа по его доле.              | ЗНАТЬ: понятие процент как 1/100 долей от целого.<br><br>УМЕТЬ: находить число по его доле; сравнивать с задачами на                                                  | интерактивные задания |

|    |         |         |   |                                                                   |                                                                                                                                                                    |                       |
|----|---------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |         |         |   |                                                                   | нахождение доли числа.                                                                                                                                             |                       |
| 49 | декабрь | вебинар | 2 | Нахождение числа по его доле.                                     | ЗНАТЬ: понятие процент как 1/100 долей от целого.<br><br>УМЕТЬ: находить число по его доле; сравнивать с задачами на нахождение доли числа.                        | интерактивные задания |
| 50 | январь  | вебинар | 2 | Закрепление по теме: «Нахождение доли числа и числа по его доле». | ЗНАТЬ: правила нахождения доли числа и числа по его доле.<br><br>УМЕТЬ: находить долю числа и число по его доле, использовать правила для решения текстовых задач. | интерактивные задания |
| 51 | январь  | вебинар | 2 | Решение задач. Самостоятельная работа                             | Работа с интерактивной презентацией                                                                                                                                | интерактивные задания |
| 52 | январь  | вебинар | 4 | Дроби<br>Дроби.                                                   | ЗНАТЬ: запись дробей, понятия «числитель» и «знаменатель» дроби.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле.                         | интерактивные задания |
| 53 | январь  | вебинар | 2 | Дроби.                                                            | ЗНАТЬ: запись дробей, понятия «числитель» и «знаменатель» дроби.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле.                         | интерактивные задания |
| 54 | январь  | вебинар | 4 | Сравнение дробей.                                                 | ЗНАТЬ: правило сравнения дробей с одинаковыми и разными знаменателями;<br><br>УМЕТЬ: сравнивать дроби с одинаковыми числителями.                                   | интерактивные задания |
| 55 | январь  | вебинар | 2 | Решение задач. Сравнение дробей.                                  | ЗНАТЬ: правило сравнения дробей с одинаковыми и разными знаменателями;<br><br>УМЕТЬ: сравнивать дроби с одинаковыми числителями.                                   | интерактивные задания |
| 56 | январь  | вебинар | 2 | Решение задач. Самостоятельная работа.                            | Умение самостоятельно решать задачи.                                                                                                                               | интерактивные задания |
| 57 | февраль | вебинар | 2 | Нахождение части числа.                                           | ЗНАТЬ: правила нахождения части числа.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение части числа; решать задачи на проценты.                                           | интерактивные задания |

|    |         |         |   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|----|---------|---------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 58 | февраль | вебинар | 1 | Нахождение части числа.                                     | ЗНАТЬ: правила нахождения части числа.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение части числа; решать задачи на проценты.                                                                                                                 | интерактивные задания |
| 59 | февраль | вебинар | 2 | Нахождение числа по его части.                              | ЗНАТЬ: правила нахождения числа по его части.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение числа по его части; сравнивать с задачами на нахождение части числа; решать задачи на проценты.                                                  | интерактивные задания |
| 60 | февраль | вебинар | 2 | Площадь прямоугольного треугольника.                        | ЗНАТЬ: понятие «площади», формулу нахождения площади прямоугольного треугольника.<br><br>УМЕТЬ: использовать эту формулу при решении задач.                                                                                              | интерактивные задания |
| 61 | февраль | вебинар | 2 | Деление и дроби.                                            | ЗНАТЬ: взаимосвязь между действием деления двух натуральных чисел и записью дробей.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение части от целого; решать выражений по действиям.                                                            | интерактивные задания |
| 62 | февраль | вебинар | 6 | Нахождение части, которую одно число составляет от другого. | ЗНАТЬ: правило нахождения части, которую одно число составляет от другого.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение части, которую одно число составляет от другого; решать по действиям; сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. | интерактивные задания |
| 63 | февраль | вебинар | 2 | Решение задач.                                              | ЗНАТЬ: правило нахождения части, которую одно число составляет от другого.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение части, которую одно число составляет от другого; решать по действиям; сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. | интерактивные задания |
| 64 | февраль | вебинар | 2 | Решение задач.                                              | Самостоятельная работа                                                                                                                                                                                                                   | интерактивные задания |
| 65 | февраль | вебинар | 3 | Сложение дробей.                                            | ЗНАТЬ: правило сложения дробей с одинаковыми знаменателями.<br><br>УМЕТЬ: выполнять сложение дробей с одинаковыми знаменателями; решать задачи изученных видов; решать выражения по действиям; сравнивать дроби с                        | интерактивные задания |

|    |         |         |   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|----|---------|---------|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |         |         |   |                                             | одинаковыми числителями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 66 | февраль | вебинар | 1 | Вычитание дробей.                           | ЗНАТЬ: правило вычитания дробей с одинаковыми знаменателями.<br><br>УМЕТЬ: выполнять вычитание дробей с одинаковыми знаменателями; решать уравнения, содержащие дроби; сравнивать дроби; решать задачи изученных видов.                                                                                                                                                                 | интерактивные задания |
| 67 | март    | вебинар | 1 | Сложение и вычитание дробей. Решение задач. | ЗНАТЬ: правило сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями.<br><br>УМЕТЬ: выполнять действия; решать уравнения, содержащие дроби; сравнивать дроби; решать задачи изученных видов.                                                                                                                                                                                          | интерактивные задания |
| 68 | март    | вебинар | 1 | Правильные и неправильные дроби.            | ЗНАТЬ: понятия «правильные» и «неправильные» дроби.<br><br>УМЕТЬ: сравнивать неправильные дроби с правильными; сравнивать правильные и неправильные дроби на числовом луче; складывать и вычитать дроби.                                                                                                                                                                                | интерактивные задания |
| 69 | март    | вебинар | 1 | Правильные и неправильные дроби.            | ЗНАТЬ: понятия «правильные» и «неправильные» дроби.<br><br>УМЕТЬ: сравнивать неправильные дроби с правильными; сравнивать правильные и неправильные дроби на числовом луче; складывать и вычитать дроби.                                                                                                                                                                                | интерактивные задания |
| 70 | март    | вебинар | 1 | Задачи на части.                            | ЗНАТЬ: правила нахождение части числа. нахождение числа по его части. нахождение части, которую одно число составляет от другого; сравнивать, складывать и вычитать дроби.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение части числа, нахождение числа по его части; нахождение части, которую одно число составляет от другого; сравнивать, складывать и вычитать дроби. Решать уравнения. | интерактивные задания |
| 71 | март    | вебинар | 1 | Задачи на части.                            | ЗНАТЬ: правила нахождение части числа. нахождение числа по его части. нахождение части, которую одно число составляет от другого; сравнивать, складывать и вычитать дроби.<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на нахождение части числа, нахождение                                                                                                                                            | интерактивные задания |

|    |      |         |   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|----|------|---------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |      |         |   |                                                    | числа по его части; нахождение части, которую одно число составляет от другого; сравнивать, складывать и вычитать дроби. Решать уравнения.                                                                                                        |                       |
| 72 | март | вебинар | 1 | Запись смешанного числа в виде неправильной дроби. | Уметь записывать смешенное число в виде неправильной дроби.                                                                                                                                                                                       | интерактивные задания |
| 73 | март | вебинар | 1 | Запись смешанного числа в виде неправильной дроби. | ЗНАТЬ: понятие «смешанное число».<br>УМЕТЬ: записывать неправильные дроби в виде смешанного числа и наоборот: смешанное число записывать в виде неправильной дроби; решать уравнения и задачи с дробями.                                          | интерактивные задания |
| 74 | март | вебинар | 1 | Сложение и вычитание смешанных чисел.              | ЗНАТЬ: правила сложения и вычитания смешанных чисел.<br>УМЕТЬ: выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; решать уравнения, содержащих дроби и смешанные числа; решать выражения по действиям; сравнивать дроби; сравнивать смешанные числа. | интерактивные задания |
| 75 | март | вебинар | 1 | Сложение с переходом через 1                       | ЗНАТЬ: правила сложения и вычитания смешанных чисел.<br>УМЕТЬ: выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; решать уравнения, содержащих дроби и смешанные числа; решать выражения по действиям; сравнивать дроби; сравнивать смешанные числа. | интерактивные задания |
| 76 | март | вебинар | 1 | Решение задач.                                     | Уметь решать задачи разных видов.                                                                                                                                                                                                                 | интерактивные задания |
| 77 | март | вебинар | 1 | Вычитание с переходом через 1                      | ЗНАТЬ: правила вычитания смешанных чисел.<br>УМЕТЬ: выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; решать уравнения, содержащих дроби и смешанные числа; решать выражения по действиям; сравнивать дроби; сравнивать смешанные числа.            | интерактивные задания |
| 78 | март | вебинар | 1 | Решение задач.                                     | Закрепление решения задач разных видов                                                                                                                                                                                                            | интерактивные задания |
| 79 | март | вебинар | 1 | Свойства действий со смешанными числами.           | ЗНАТЬ: правила сложения и вычитания смешанных чисел.<br>УМЕТЬ: выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; решать уравнения, содержащих дроби и                                                                                               | интерактивные задания |



|    |        |         |   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|----|--------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |        |         |   |                                                                                                                  | смешанные числа; решать выражения по действиям; сравнивать дроби; сравнивать смешанные числа.                                                                                                                 |                       |
| 80 | март   | вебинар | 1 | Решение задач                                                                                                    | Практическое занятие                                                                                                                                                                                          | интерактивные задания |
| 81 | март   | вебинар | 1 | Решение задач. Подготовка к КР.                                                                                  | Подготовка к контрольной работе.                                                                                                                                                                              | интерактивные задания |
| 82 | март   | вебинар | 1 | Контрольная работа № 4 по теме: «Сложение и вычитание дробей, смешанных чисел. Правильные и неправильные дроби». | Проверка знаний и умений детей по теме: «Сложение и вычитание дробей, смешанных чисел. Правильные и неправильные дроби».                                                                                      | интерактивные задания |
| 83 | апрель | вебинар | 1 | Действия над составными именованными числами.                                                                    | ЗНАТЬ: понятия «площадь», «объем», «длина», «масса»<br><br>УМЕТЬ: выполнять действий над составными именованными величинами и использовать их при решении задач; решать задачи изученных видов.               | интерактивные задания |
| 84 | апрель | вебинар | 1 | Действия над составными именованными числами.                                                                    | ЗНАТЬ: понятия «площадь», «объем», «длина», «масса»<br><br>УМЕТЬ: выполнять действий над составными именованными величинами и использовать их при решении задач; решать задачи изученных видов.               | интерактивные задания |
| 85 | апрель | вебинар | 1 | Новые единицы площади: ар, гектар.                                                                               | ЗНАТЬ: новые единицами площади: ар, гектар; их взаимосвязь с изученными единицами площади.<br><br>УМЕТЬ: Решать задачи на нахождение площади и периметра прямоугольника, используя изученные единицы площади. | интерактивные задания |
| 86 | апрель | вебинар | 1 | Новые единицы площади: ар, гектар.                                                                               | ЗНАТЬ: новые единицами площади: ар, гектар; их взаимосвязь с изученными единицами площади.<br><br>УМЕТЬ: Решать задачи на нахождение площади и периметра прямоугольника, используя изученные единицы площади. | интерактивные задания |
| 87 | апрель | вебинар | 1 | Решение задач.                                                                                                   | Практическая работа                                                                                                                                                                                           | интерактивные задания |

|    |        |         |   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|----|--------|---------|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |        |         |   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 88 | апрель | вебинар | 1 | Круговые диаграммы.                      | ЗНАТЬ: понятие «круговая диаграмма»<br><br>УМЕТЬ: строить круговые диаграммы, используя знания о центральных углах, о градусной мере круга.                                                                                                                                                                        | интерактивные задания |
| 89 | апрель | вебинар | 2 | Столбчатые и линейные диаграммы.         | ЗНАТЬ: понятия, «столбчатая диаграмма», «линейная диаграмма».<br><br>УМЕТЬ: строить столбчатые и линейные диаграммы, использовать данных диаграммы для наглядного изображения различных явлений.                                                                                                                   | интерактивные задания |
| 90 | апрель | вебинар | 1 | Шкалы.                                   | ЗНАТЬ: понятия «шкала», «цена деления», виды шкал.<br><br>УМЕТЬ: использовать эти понятия на практике.                                                                                                                                                                                                             | интерактивные задания |
| 91 | апрель | вебинар | 2 | Числовой луч.                            | ЗНАТЬ: понятие «числовой луч», особенности его построения.<br><br>УМЕТЬ: построить числовой луч с равными единичными отрезками; складывать и вычитать на числовом луче натуральные, дробные и смешанные числа; решать уравнений; решать выражений по действиям, содержащих натуральные, дробные и смешанные числа. | интерактивные задания |
| 92 | апрель | вебинар | 1 | Координатный луч.                        | ЗНАТЬ: понятия «координатный луч», «координата».<br><br>УМЕТЬ: выполнять движение влево и вправо по координатному лучу.                                                                                                                                                                                            | интерактивные задания |
| 93 | апрель | вебинар | 1 | Расстояние между точками числового луча. | ЗНАТЬ: правило нахождения расстояния между точками числового луча.<br><br>УМЕТЬ: находить расстояние между точками числового луча при заданной длине единичного отрезка; решать задачи изученных видов.                                                                                                            | интерактивные задания |
| 94 | апрель | вебинар | 1 | Решение задач.                           | Работа с интерактивной презентацией                                                                                                                                                                                                                                                                                | интерактивные задания |
| 95 | апрель | вебинар | 1 | Движение по координатному лучу.          | ЗНАТЬ: правило нахождения расстояния между точками числового луча.                                                                                                                                                                                                                                                 | интерактивные задания |

|     |        |         |   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----|--------|---------|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |        |         |   |                                          | УМЕТЬ: выполнять движение по числовому лучу в прямом и обратном направлении, выполнять движение с определённой точки луча (не от нуля).                                                                                                                         |                       |
| 96  | апрель | вебинар | 2 | Решение задач.                           | Практическая работа                                                                                                                                                                                                                                             | интерактивные задания |
| 97  | апрель | вебинар | 1 | Одновременное движение двух объектов.    | ЗНАТЬ: 4 типа движения: встречное, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием.<br><br>УМЕТЬ: выполнять одновременное движение по числовому лучу в противоположном направлении, в одном направлении и навстречу; решать простые задачи на движение. | интерактивные задания |
| 98  | апрель | вебинар | 1 | Скорость сближения                       | ЗНАТЬ: формулы скорость сближения и скорость удаления<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на движение, нахождение скорости сближения и скорости удаления.                                                                                                               | интерактивные задания |
| 99  | апрель | вебинар | 2 | Скорость удаления.                       | ЗНАТЬ: формулы скорость сближения и скорость удаления<br><br>УМЕТЬ: решать задачи на движение, нахождение скорости сближения и скорости удаления.                                                                                                               | интерактивные задания |
| 100 | апрель | вебинар | 1 | Решение задач.                           | Практическая работа                                                                                                                                                                                                                                             | интерактивные задания |
| 101 | апрель | вебинар | 1 | Встречное движение.                      | ЗНАТЬ: формулы для решения задач на встречное движение.<br><br>УМЕТЬ: решать задач на встречное движение.                                                                                                                                                       | интерактивные задания |
| 102 | апрель | вебинар | 1 | Движение в противоположных направлениях. | ЗНАТЬ: формулы для решения задач на движение в противоположных направлениях.<br><br>УМЕТЬ: решать задач на движение в противоположных направлениях.                                                                                                             | интерактивные задания |
| 103 | май    | вебинар | 1 | Решение задач.                           | ЗНАТЬ: формулы для решения задач на движение в противоположных направлениях.<br><br>УМЕТЬ: решать задач на движение в противоположных направлениях.                                                                                                             | интерактивные задания |
| 104 | май    | вебинар | 2 | Движение вдогонку.                       | ЗНАТЬ: формулы для решения                                                                                                                                                                                                                                      | интерактивные задания |

|     |     |         |   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|-----|-----|---------|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |     |         |   |                                    | задач на движение вдогонку.<br>УМЕТЬ: решать задач на движение вдогонку.                                                                                                                                                                       |                       |
| 105 | май | вебинар | 2 | Движение с отставанием. .          | ЗНАТЬ: формулы для решения задач на движение с отставанием.<br>УМЕТЬ: решать задач на движение с отставанием.                                                                                                                                  | интерактивные задания |
| 106 | май | вебинар | 1 | Решение задач.                     | ЗНАТЬ: формулы для решения задач на движение с отставанием.<br>УМЕТЬ: решать задач на движение с отставанием.                                                                                                                                  | интерактивные задания |
| 107 | май | вебинар | 1 | Формула одновременного движения.   | ЗНАТЬ: формулы для решения задач на движение с отставанием и вдогонку.<br>УМЕТЬ: решать задачи на движение.                                                                                                                                    | интерактивные задания |
| 108 | май | вебинар | 1 | Решение задач.                     | ЗНАТЬ: формулы для решения задач на движение с отставанием и вдогонку.<br>УМЕТЬ: решать задачи на движение.                                                                                                                                    | интерактивные задания |
| 109 | май | вебинар | 1 | Решение задач.                     | Практическая работа                                                                                                                                                                                                                            | интерактивные задания |
| 110 | май | вебинар | 1 | Решение задач.                     | Работа с интерактивной презентацией                                                                                                                                                                                                            | интерактивные задания |
| 111 | май | вебинар | 1 | Решение задач.<br>Подготовка к КР. | Работа с различными видами задач                                                                                                                                                                                                               | интерактивные задания |
| 112 | май | вебинар | 1 | Сравнение углов.                   | ЗНАТЬ: понятия «угол», «вершина угла», «сторона угла», «биссектриса угла».<br>УМЕТЬ: сравнивать углы по величине с помощью наложения; строить углы с помощью линейки и карандаша; строить биссектрисы угла с помощью перегибания листа бумаги. | интерактивные задания |
| 113 | май | вебинар | 1 | Развернутый угол.<br>Смежные углы. | ЗНАТЬ: понятия «угол острый», «тупой», «прямой», «развернутый», «смежные углы».<br>УМЕТЬ: построить развернутый угол                                                                                                                           | интерактивные задания |

|     |     |         |   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-----|-----|---------|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |     |         |   |                                          | и его биссектрису с помощью угольника; решать задач с использованием изученных понятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 114 | май | вебинар | 1 | Измерение углов.<br>Угловой радиус.      | ЗНАТЬ: понятия «угол острый», «тупой», «прямой», «развернутый», «смежные углы».<br><br>УМЕТЬ: измерять величину угла различными мерками (с помощью наложения);                                                                                                                                                                                                                                                    | интерактивные задания |
| 115 | май | вебинар | 1 | Измерение углов с помощью транспортира.  | ЗНАТЬ: прибор для измерения величины угла – транспортир; понятия «вертикальные углы», «вписанный угол», «центральный угол»; значение внешней и внутренней шкалы транспортира<br><br>УМЕТЬ: применять транспортир для измерения величин углов; использовать транспортир для построения углов заданной величины; находить суммы углов треугольника, четырехугольника, пятиугольника; решать задачи изученных видов. | интерактивные задания |
| 116 | май | вебинар | 1 | Построение углов с помощью транспортира. | ЗНАТЬ: прибор для измерения величины угла – транспортир; понятия «вертикальные углы», «вписанный угол», «центральный угол»; значение внешней и внутренней шкалы транспортира<br><br>УМЕТЬ: применять транспортир для измерения величин углов; использовать транспортир для построения углов заданной величины; находить суммы углов треугольника, четырехугольника, пятиугольника; решать задачи изученных видов. | интерактивные задания |
| 117 | май | вебинар | 1 | Центральный угол.                        | Практическая работа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | интерактивные задания |
| 118 | май | вебинар | 1 | Игра «Морской бой». Пара элементов.      | ЗНАТЬ: понятие «координатная плоскость».<br><br>УМЕТЬ: играть «Морской бой» как пример использования пары элементов для обозначения местоположения предмета на координатной плоскости.                                                                                                                                                                                                                            | интерактивные задания |
| 119 | май | вебинар | 1 | Координаты на плоскости.                 | ЗНАТЬ: понятия «координатный угол», «абсцисса» и «ордината».<br><br>УМЕТЬ: читать и записывать координаты данных точек.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | интерактивные задания |
| 120 | май | вебинар | 1 | Построение точек по их координатам.      | Отработка навыков устного и письменного счета, развитие умений решать текстовые задачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | интерактивные задания |

Нафин Ильмир Фанилевич  
ИНН 732772420315 ОГРНИП 326730000018273  
Тел.: +7 (927) 100-48-95, e-mail: [rkshonline@mail.ru](mailto:rkshonline@mail.ru), сайт: <https://parusrksh.ru/>

|     |        |         |              |                                                                   |                                                                                                                   |                          |
|-----|--------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     |        |         |              |                                                                   | изученных типов, выполнять<br>вычисления именованных чисел,<br>выполнять построения<br>геометрического характера. |                          |
| 121 | май    | вебинар | 1            | График<br>движения. Чтение<br>графиков движения их<br>построение. | Практическая работа                                                                                               | интерактивные<br>задания |
| 122 | май    | вебинар | 1            | Итоговая КР                                                       | Работа с интерактивной<br>презентацией                                                                            |                          |
|     | Итого: |         | 197<br>часов |                                                                   |                                                                                                                   |                          |

## **Приложение 2.**

### **Перечень рекомендованных учебных и методических материалов, электронных образовательных ресурсов (ЭОР)**

- Л.Г. Петерсон. «Математика», учебное пособие для 4 класса
- Л.Г. Петерсон, А.А. Невретдинова «Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы».
- Л.Г.Петерсон «Методические рекомендации. Пособие для учителя»
- Платформа сайта <http://parusrksh.ru>